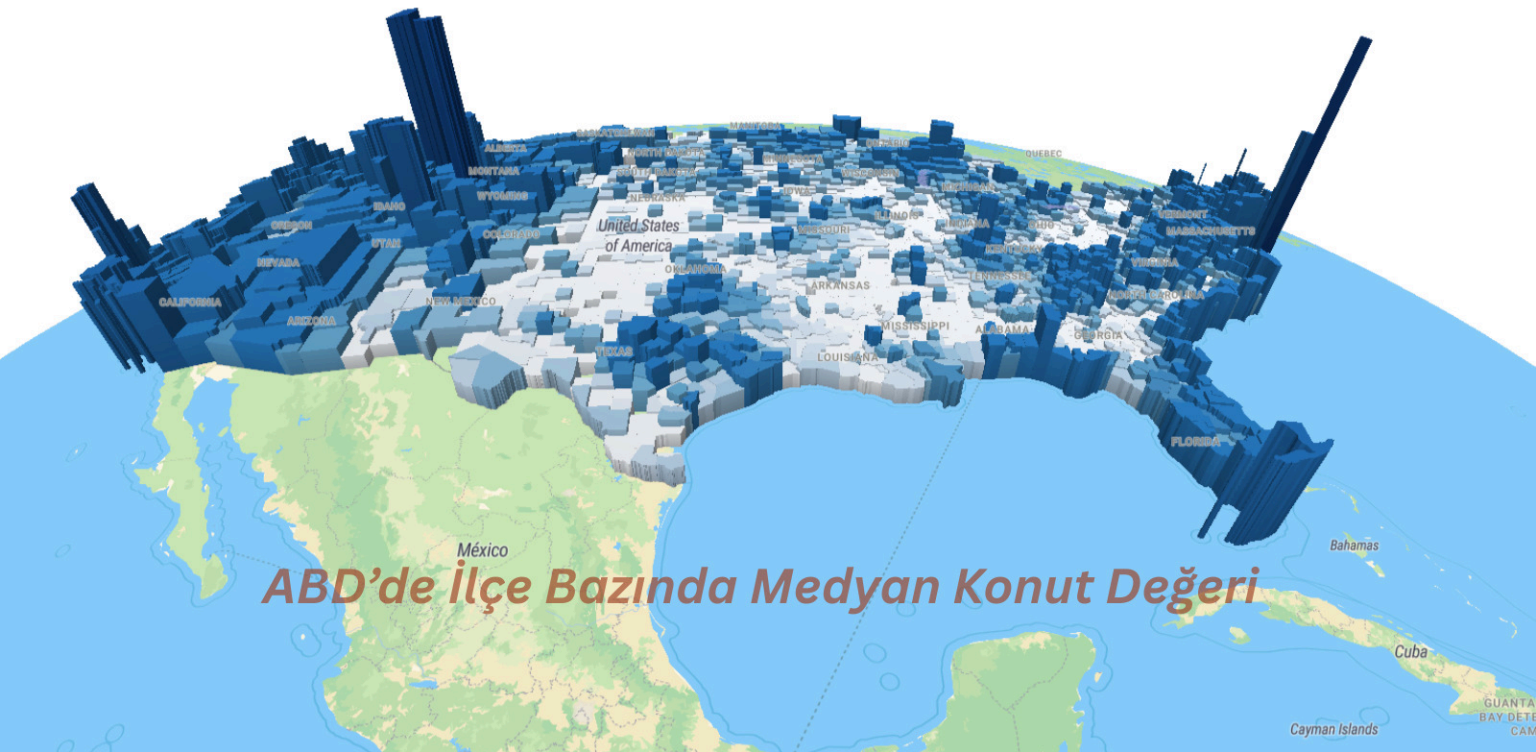


GIS Programlamaya Giriş

Açık Kaynak Coğrafi Mekânsal Araçlar
için Pratik Bir Python Rehberi

Qiusheng Wu



GIS Programlamaya Giriş

Açık Kaynak Coğrafi Bilgi Sistemleri Araçları
için Pratik Python Rehberi

Qiusheng Wu
2025

Contents

Önsöz	1
Giriş	3
Bu Kitap Kimler İçin	3
Bu Kitap Neleri Kapsıyor	4
Bu Kitaptan En İyi Şekilde Yararlanma	5
Bu Kitapta Kullanılan Düzenler	5
Kod Örneklerini İndirme	6
Video Eğitimleri	6
İletişime Geçin	7
Teşekkürler	7
Yazar Hakkında	8
Lisans ve Telif Hakkı	8
I: Yazılım Kurulumu	9
1. Yazılım Araçlarına Genel Bakış	11
1.1. Giriş	11
1.2. Öğrenme Hedefleri	11
1.3. Temel Yazılım Araçları	11
1.4. Araç Entegrasyonu ve İş Akışı	13
1.5. Kod Örneklerini Çalıştırma	14
1.6. Önemli Çıkarımlar	14
2. Python Paket Yönetimine Giriş	15
2.1. Giriş	15
2.2. Öğrenme Hedefleri	15
2.3. Conda Kurulumu (Miniconda)	16
2.4. Conda Kavramlarını Anlamak	17
2.5. İlk Coğrafi Ortamınızı Oluşturma	18
2.6. Conda Sorun Giderme	18
2.7. Temel Conda Komutları	20
2.8. uv'yi Tanıtmak: Hızlı Alternatif	24
2.9. Paket Yönetimi için En İyi Uygulamalar	25
2.10. Önemli Çıkarımlar	26
2.11. Alıştırmalar	26
3. Visual Studio Code'un Kurulumu	29
3.1. Giriş	29
3.2. Öğrenme Hedefleri	29
3.3. Visual Studio Code'un Kurulması	30
3.4. Python Programlama için Gerekli Uzantılar	30
3.5. VS Code'u Python Geliştirme için Yapılandırma	32
3.6. Gerekli Klavye Kısayolları	33
3.7. Kaynaklar ve İleri Öğrenme	35
3.8. Önemli Çıkarımlar	35
3.9. Alıştırmalar	35
4. Git ile Sürüm Kontrolü	37
4.1. Giriş	37
4.2. Öğrenme Hedefleri	38
4.3. GitHub Hesabı Kurulumu	38

4.4.	Git Kurulumu	38
4.5.	Git'i Yapılandırma	39
4.6.	Git Kavramlarını Anlama	39
4.7.	Temel Git Komutları	40
4.8.	GitHub Kullanımı	43
4.9.	VS Code ile Entegrasyon	44
4.10.	Coğrafi Projeler için En İyi Uygulamalar	44
4.11.	Önemli Çıkarımlar	45
4.12.	Alıştırmalar	46
5.	Google Colab Kullanımı	49
5.1.	Giriş	49
5.2.	Öğrenme Hedefleri	49
5.3.	Google Colab'a Başlangıç	49
5.4.	Coğrafi Ortamınızı Kurma	50
5.5.	Temel Colab Özellikleri	52
5.6.	Kod Örneklerini Colab'da Çalıştırma	53
5.7.	Önemli Çıkarımlar	53
5.8.	Alıştırmalar	54
6.	JupyterLab ile Çalışma	55
6.1.	Giriş	55
6.2.	Öğrenme Hedefleri	55
6.3.	JupyterLab'i Kurma ve Ayarlama	55
6.4.	JupyterLab ile Başlarken	56
6.5.	Temel Klavye Kısayolları	59
6.6.	Kod Örneklerini MyBinder'da Çalıştırma	61
6.7.	Önemli Çıkarımlar	61
6.8.	Alıştırmalar	61
7.	Docker Kullanımı	65
7.1.	Giriş	65
7.2.	Öğrenme Hedefleri	65
7.3.	Docker Desktop Kurulumu	65
7.4.	Temel Kavramlar	67
7.5.	Docker'da Kod Örneklerinin Çalıştırılması	68
7.6.	Yaygın Docker Komutları	69
7.7.	Önemli Çıkarımlar	70
7.8.	Alıştırmalar	70
II:	Python Programlama Temelleri	73
8.	Değişkenler ve Veri Tipleri	75
8.1.	Giriş	75
8.2.	Öğrenme Hedefleri	75
8.3.	Python'da Değişkenler	75
8.4.	Değişken Adlandırma	76
8.5.	Veri Tipleri	77
8.6.	Kaçış Karakterleri	78
8.7.	Python'da Yorumlar	78
8.8.	Değişkenler ve Veri Tipleri ile Çalışmak	78
8.9.	Temel Karakter Dizisi İşlemleri	79
8.10.	Önemli Çıkarımlar	80

8.11. Alıştırılmalar	80
9. Python Veri Yapıları	83
9.1. Giriş	83
9.2. Öğrenme Hedefleri	83
9.3. Tuple'lar	83
9.4. Listeler	84
9.5. Kümeler	87
9.6. Sözlükler	89
9.7. Veri Yapısı Seçim Rehberi	92
9.8. Önemli Çıkarımlar	93
9.9. Alıştırılmalar	93
10. Karakter Dizisi İşlemleri	95
10.1. Giriş	95
10.2. Öğrenme Hedefleri	95
10.3. Karakter Dizilerini Oluşturma ve Manipüle Etme	95
10.4. Coğrafi Veriler için Karakter Dizisi Metotları	97
10.5. Karakter Dizisi Biçimlendirme	100
10.6. Karakter Dizisi İşlemi Karar Kılavuzu	103
10.7. Önemli Çıkarımlar	103
10.8. Alıştırılmalar	104
11. Döngüler ve Koşullu İfadeler	107
11.1. Giriş	107
11.2. Öğrenme Hedefleri	107
11.3. For Döngüleri	107
11.4. While Döngüleri	109
11.5. Kontrol İfadeleri: Kodunuzda Karar Verme	110
11.6. Döngüleri ve Kontrol İfadelerini Birleştirme	112
11.7. Döngü ve Kontrol İfadesi Karar Kılavuzu	113
11.8. Önemli Çıkarımlar	114
11.9. Alıştırılmalar	114
12. Fonksiyonlar ve Sınıflar	117
12.1. Giriş	117
12.2. Öğrenme Hedefleri	117
12.3. Fonksiyonlar: Yeniden Kullanılabilir Kod Blokları Oluşturma	117
12.4. Sınıflar: Veri ve Davranışı Bir Arada Düzenleme	122
12.5. Fonksiyonları ve Sınıfları Birleştirme	124
12.6. Fonksiyon ve Sınıf Tasarım Yönergeleri	125
12.7. Önemli Çıkarımlar	125
12.8. Alıştırılmalar	126
13. Dosyalarla Çalışma	127
13.1. Giriş	127
13.2. Öğrenme Hedefleri	127
13.3. Örnek Bir Dosya Oluşturma	127
13.4. Dosyaları Okuma ve Yazma	128
13.5. İstisna İşleme	129
13.6. Dosya İşleme ve İstisna İşlemeyi Birleştirme	131
13.7. Farklı Dosya Formatlarıyla Çalışmak	132
13.8. Önemli Çıkarımlar	134

13.9. Alıştırmalar	135
14. NumPy ve Pandas ile Veri Analizi	137
14.1. Giriş	137
14.2. Öğrenme Hedefleri	137
14.3. NumPy'a Giriş	138
14.4. Pandas'a Giriş	148
14.5. NumPy ve Pandas'ı Birleştirmek	155
14.6. Önemli Çıkarımlar	156
14.7. Daha Fazla Okuma	157
14.8. Alıştırmalar	157
III: Python ile Coğrafi Programlama	159
15. Coğrafi Python'a Giriş	161
15.1. Giriş	161
15.2. Coğrafi Python Ekosistemi	161
15.3. Kütüphane İlişkilerini Anlamak	162
15.4. Ortamınızı Kurma	162
15.5. Doğrulama ve İlk Adımlar	163
15.6. Öğrenme Yolu ve Bölüm Genel Bakışı	164
15.7. Hatırlanması Gereken Temel Kavramlar	165
15.8. Yardım ve Kaynaklar	165
15.9. Sonraki Adımlar	166
15.10. Alıştırmalar	166
16. GeoPandas ile Vektör Veri Analizi	167
16.1. Giriş	167
16.2. Öğrenme Hedefleri	167
16.3. Temel Kavramlar	167
16.4. GeoPandas Kurulumu	168
16.5. GeoDataFrame Oluşturma	168
16.6. Coğrafi Veri Okuma ve Yazma	169
16.7. Projeksiyonlar ve Koordinat Referans Sistemleri (CRS)	170
16.8. Mekansal Ölçümler ve Analiz	172
16.9. Coğrafi Verileri Görselleştirme	174
16.10. İleri Düzey Geometrik İşlemler	178
16.11. Mekansal İlişkiler ve Sorgular	182
16.12. En İyi Uygulamalar ve Performans Hususları	183
16.13. Önemli Çıkarımlar	183
16.14. Alıştırmalar	184
17. Rasterio ile Raster Verilerle Çalışma	185
17.1. Giriş	185
17.2. Öğrenme Hedefleri	185
17.3. Rasterio Kurulumu	186
17.4. Raster Veriyi Okuma	186
17.5. Raster Veriyi Görselleştirme	189
17.6. Raster Bantlarına Erişim ve Bunların Manipülasyonu	198
17.7. Raster Veriyi Yazma	199
17.8. Raster Veriyi Kırpma	200
17.9. Önemli Çıkarımlar	203
17.10. Alıştırmalar	203

18. Xarray ile Çok Boyutlu Veri Analizi	207
18.1. Giriş	207
18.2. Öğrenme Hedefleri	207
18.3. Xarray'in Veri Modelini Anlamak	208
18.4. Ortamınızı Kurmak	208
18.5. Gerçek İklim Verilerini Yükleme ve Keşfetme	209
18.6. DataArray'lerle Çalışmak	210
18.7. Sezgisel Veri Seçimi ve İndeksleme	212
18.8. Çok Boyutlu Verilerde İşlem Gerçekleştirmek	213
18.9. Xarray ile Veri Görselleştirme	215
18.10. Dataset'lerle Çalışmak: Birden Fazla Değişken	218
18.11. Etiket Tabanlı İşlemlerin Gücü	219
18.12. Gelişmiş İndeksleme Teknikleri	220
18.13. Yüksek Düzey Hesaplama İşlemleri	221
18.14. Veri Girişi ve Çıkışı	224
18.15. Temel Çıkarımlar	225
18.16. Daha Fazla Okuma	226
18.17. Alıştırmalar	226
19. Rioxarray ile Raster Analizi	229
19.1. Giriş	229
19.2. Öğrenme Hedefleri	229
19.3. Rioxarray Ortamınızı Kurma	229
19.4. Coğrafi Referanslı Raster Verisi Yükleme ve Keşfetme	230
19.5. Temel Coğrafi İşlemler	233
19.6. Mekansal Boyutlar ve Çözünürlükle Çalışma	234
19.7. Coğrafi Raster Verilerini Görselleştirme	236
19.8. Veri Depolama ve Dosya Yönetimi	240
19.9. Koordinat Sistemi Karşılaştırmaları	241
19.10. Bant Matematiğine Giriş	244
19.11. Önemli Çıkarımlar	247
19.12. Alıştırmalar	247
20. Leafmap ile Etkileşimli Görselleştirme	251
20.1. Giriş	251
20.2. Öğrenme Hedefleri	252
20.3. Leafmap'in Kurulumu ve Yapılandırılması	252
20.4. Etkileşimli Haritalar Oluşturma	253
20.5. Temel Haritaları Değiştirme	256
20.6. Vektör Verileri Görselleştirme	261
20.7. Koroplet Haritaları Oluşturma	266
20.8. GeoParquet Verilerini Görselleştirme	267
20.9. PMTiles'i Görselleştirme	269
20.10. Raster Verilerin Görselleştirilmesi	273
20.11. Maxar Açık Verilerine Erişim ve Görselleştirme	280
20.12. Önemli Çıkarımlar	287
20.13. Alıştırmalar	287
21. WhiteboxTools ile Coğrafi İşleme	291
21.1. Giriş	291
21.2. Öğrenme Hedefleri	291

21.3. Neden Whitebox?	291
21.4. Whitebox için Faydalı Kaynaklar	293
21.5. Whitebox Kurulumu	293
21.6. Havza Analizi	294
21.7. LiDAR Veri Analizi	307
21.8. Önemli Çıkarımlar	314
21.9. Alıştırmalar	315
22. MapLibre ile 3D Haritalama	319
22.1. Giriş	319
22.2. Öğrenme Hedefleri	319
22.3. Yararlı Kaynaklar	319
22.4. Kurulum ve Yapılandırma	319
22.5. Etkileşimli Haritalar Oluşturma	320
22.6. Harita Kontrolleri Ekleme	321
22.7. Katman Ekleme	324
22.8. MapTiler Kullanımı	326
22.9. 3D Haritalama	327
22.10. Vektör Veri Görselleştirme	334
22.11. Raster Verilerin Görselleştirilmesi	344
22.12. Özel Bileşen Ekleme	346
22.13. PMTiles Görselleştirme	353
22.14. DeckGL Katmanları Ekleme	358
22.15. HTML'ye Aktarma	361
22.16. Önemli Çıkarımlar	361
22.17. Alıştırmalar	361
23. Earth Engine ve Geemap ile Bulut Bilişim	365
23.1. Giriş	365
23.2. Öğrenme Hedefleri	365
23.3. Google Earth Engine'e Giriş	365
23.4. Etkileşimli Haritalara ve Araçlara Giriş	368
23.5. Earth Engine Veri Kataloğu	373
23.6. Earth Engine Veri Tipleri	374
23.7. Earth Engine Raster Verileri	374
23.8. Earth Engine Vektör Verileri	377
23.9. Earth Engine Verilerini Görselleştirmek için Daha Fazla Araç	380
23.10. Vektör Veri İşleme	389
23.11. Raster Veri İşleme	391
23.12. Earth Engine Verilerini Dışa Aktarma	397
23.13. Timelapse Animasyonları Oluşturma	400
23.14. Earth Engine Verilerini Grafiklendirme	406
23.15. Önemli Çıkarımlar	435
23.16. Alıştırmalar	436
24. HyperCoast ile Hiperspektral Veri Görselleştirme	439
24.1. Giriş	439
24.2. Öğrenme Hedefleri	439
24.3. Ortam Kurulumu	440
24.4. Hiperspektral Veri Bulma	440
24.5. Hiperspektral Veri İndirme	442

24.6.	Hiperspektral Veri Okuma	443
24.7.	Hiperspektral Veri Görselleştirme	443
24.8.	Görüntü Küpleri Oluşturma	445
24.9.	Etkileşimli Dilimleme	446
24.10.	Etkileşimli Eşikleme	448
24.11.	Önemli Çıkarımlar	449
24.12.	Alıştırmalar	449
25.	<i>DuckDB ile Yüksek Performanslı Coğrafi Analitik</i>	451
25.1.	Giriş	451
25.2.	Öğrenme Hedefleri	451
25.3.	Kurulum ve Yapılandırma	452
25.4.	Mekansal Analiz İçin SQL Temelleri	454
25.5.	Python API Entegrasyonu	459
25.6.	Veri İçerik Aktarma	461
25.7.	Veri Dışarı Aktarma	465
25.8.	Geometrilere Çalışma	467
25.9.	Mekansal İlişkiler	470
25.10.	Mekansal Birleştirmeler	472
25.11.	Büyük Ölçekli Veri Analizi	475
25.12.	Önemli Çıkarımlar	482
25.13.	Alıştırmalar	483
26.	<i>GDAL ve OGR ile Coğrafi Veri İşleme</i>	487
26.1.	Giriş	487
26.2.	Öğrenme Hedefleri	487
26.3.	Kurulum ve Hazırlık	488
26.4.	Örnek Veri Kümeleri	488
26.5.	Verinizi Anlama	488
26.6.	Koordinat Dönüşümü	489
26.7.	Format Dönüştürme	490
26.8.	Kırpma ve Maskeleyme	491
26.9.	Raster Analizi ve Hesaplamaları	492
26.10.	Raster ve Vektör Arasında Dönüştürme	493
26.11.	Geometri İşleme	494
26.12.	Alanları ve Katmanları Yönetme	495
26.13.	Karolama ve Veri Yönetimi	496
26.14.	Gelişmiş Raster İşleme	497
26.15.	Arazi Analizi	498
26.16.	Önemli Çıkarımlar	504
26.17.	Kaynaklar ve İleri Okuma	505
26.18.	Alıştırmalar	505
27.	<i>Voilà ve Solara ile Etkileşimli Dashboard'lar Oluşturma</i>	509
27.1.	Giriş	509
27.2.	Öğrenme Hedefleri	510
27.3.	Voilà ve Solara'nın Kurulumu	510
27.4.	Hugging Face Spaces'e Giriş	510
27.5.	Temel Bir Voilà Uygulaması Oluşturma	511
27.6.	Solara ile Gelişmiş Bir Web Uygulaması Oluşturma	517
27.7.	Önemli Çıkarımlar	522

27.8. Alıřtırmalar	523
28. Apache Sedona ile Dağıtıık Hesaplama	525
28.1. Giriř	525
28.2. Öğrenme Hedefleri	526
28.3. Apache Sedona'yı Kurma ve Yapılandırma	526
28.4. Örnek Veri İndirme	528
28.5. Temel Kavramlar ve Veri Yapıları	528
28.6. Mekansal İşlemler ve Fonksiyonlar	531
28.7. Mekansal Birleřtirmeler ve İndeksleme	534
28.8. Geliřmiř Mekansal Analiz	537
28.9. Vektör Verisi Okuma	539
28.10. Vektör Verisi Görselleřtirme	542
28.11. Vektör Verisi Yazma	545
28.12. Raster Verisi Okuma	545
28.13. Raster Verisi Görselleřtirme	547
28.14. Raster Harita Cebri	547
28.15. Raster Bölgesel İstatistikler	549
28.16. Raster Verisi Yazma	550
28.17. GeoPandas ile Entegrasyon	551
28.18. Gerçek Dünya Kullanım Senaryoları	554
28.19. Önemli Çıkarımlar	555
28.20. Kaynaklar ve İleri Okuma	556
28.21. Alıřtırmalar	557

Önsöz

Giriş

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve coğrafi analiz, çevre bilimleri ve kentsel planlamadan iş analitiği ve halk sağlığına kadar pek çok disiplin için temel araçlar haline gelmiştir. Coğrafi verilerin hacmi ve karmaşıklığı katlanarak artmaya devam ettikçe, bu verileri programlı olarak işleme, analiz etme ve görselleştirme yeteneği; mekansal bilgilerle çalışan araştırmacılar, analistler ve profesyoneller için vazgeçilmez bir beceri olmuştur.

Python, coğrafi analiz için önde gelen programlama dili olarak öne çıkmış, karmaşık mekansal işlemleri hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar için erişilebilir kılan zengin bir kütüphane ve araç ekosistemi sunmaktadır. Ancak Python'a yeni başlayan birinden özgüvenli bir coğrafi programcıya giden yol; öğrenilecek pek çok kütüphane ve ustalaşılacak kavramlarla birlikte göz korkutucu görünebilir.

Bu kitap, Python ile coğrafi programlamayı öğrenmek için yapılandırılmış ve pratik bir yaklaşım sunarak bu boşluğu doldurmaktadır. Sizi en başından ileri düzey tekniklerle bunaltmak yerine, coğrafi programlama yolculuğunuz boyunca işinize yarayacak temel becerilerden oluşan sağlam bir altyapı kurmaya odaklanıyoruz. Her bölüm bir öncekinin üzerine inşa edilir, böylece hem teorik anlayış hem de pratik uzmanlık geliştirmenizi sağlar.

Bu kitapta benimsenen yaklaşım uygulamalı ve örneğe dayalıdır. Gerçek coğrafi veri kümeleriyle çalışacak, pratik problemler çözecek ve coğrafi analiz ile görselleştirme için Python'un gücünü gösteren projeler inşa edeceksiniz. Bu kitabın sonunda, kendi coğrafi programlama zorluklarınızın üstesinden gelecek özgüven ve becerilere sahip olacaksınız.

Bu Kitap Kimler İçin

Bu kitap, coğrafi analiz ve görselleştirme için Python'un gücünden yararlanmak isteyen çeşitli öğrenci kitlesi için tasarlanmıştır:

Öğrenciler ve Araştırmacılar: Coğrafya, çevre bilimi, kentsel planlama, veri bilimi ve ilgili alanlarda çalışan, eğitimleri veya araştırmaları kapsamında mekansal verileri analiz etmesi gereken kişilerdir. Önceden programlama deneyimi gerektirmemekle birlikte, bilgisayar ve veri analizi kavramlarına aşinalık faydalı olacaktır.

CBS Profesyonelleri: Halihazırda masaüstü CBS yazılımları kullanan ve araç setlerini programlama becerileriyle genişletmek isteyenlerdir. ArcGIS, QGIS veya benzer araçlarla çalıştıysanız ve iş akışlarınızı otomatikleştirmek ya da geleneksel CBS yazılımlarında zor olan analizler yapmak istiyorsanız, bu kitap size bu geçişi yapmanızda yardımcı olacaktır.

Veri Bilimciler ve Analistler: Konum tabanlı verilerle çalışan ve beceri setlerine mekansal analiz yetenekleri eklemek isteyenlerdir. Python temelleriyle aranız iyiye ancak coğrafi kavramlara yeniyseniz, bu kitap size ihtiyacınız olan mekansal düşünce biçimini ve araçları tanıttacaktır.

Yazılım Geliştiriciler: Coğrafi verilerle çalışan uygulamalar inşa etmekle ilgilenen kişilerdir. İster web haritalama uygulamaları, konum özellikli mobil uygulamalar geliştiriyor olun ister veri işleme pipeline'ları kuruyor olun, bu kitap size ihtiyacınız olan altyapıyı sağlar.

Kendi Kendine Öğrenenler ve Kariyer Değiştirenler: Büyüyen coğrafi veri bilimi alanıyla ilgilenen kişilerdir. Kitap, ne Python programlama ne de CBS kavramları konusunda önceden bilgi sahibi olmayı varsayar; bu da onu hevesli yeni başlayanlar için erişilebilir kılar.

Kamu ve Endüstrideki Profesyoneller: Çalışmalarına mekansal analiz dahil etmesi gereken kentsel planlamacılar, çevre danışmanları, pazar araştırmacıları, lojistik koordinatörleri veya halk sağlığı yetkilileri gibi kişilerdir.

Temel gereklilik merak ve öğrenme isteğidir. Programlama deneyimi faydalı olsa da zorunlu değildir. Temellerden başlayıp sistematik olarak ilerliyoruz.

Bu Kitap Neleri Kapsıyor

Bu kitap, sizi yazılım kurulumundan Python temellerine ve oradan ileri düzey coğrafi programlamaya götüren üç aşamalı bölüm halinde organize edilmiştir:

Yazılım Kurulumu, geliştirme ortamınızı coğrafi programlama için ihtiyaç duyacağınız her şeyle hazırlar. Paket yönetimi için Miniconda, geliştirme için VS Code, sürüm kontrolü için Git ve Google Colab ile JupyterLab gibi bulut tabanlı alternatifler dahil olmak üzere temel araçları kurmayı ve yapılandırmayı öğreneceksiniz. Bu bölüm, programlamaya dalmadan önce sağlam bir altyapıya sahip olmanızı sağlar.

Python Programlama Temelleri, yedi kapsamlı bölüm aracılığıyla temel programlama becerilerinizi geliştirir. Python temellerinden başlayarak; değişkenler ve veri türleri, veri yapıları (listeler, sözlükler, kümeler), dizgi işlemleri, döngüler ve koşullarla kontrol akışı, fonksiyonlar ve sınıflar, dosya işleme ve NumPy ile Pandas kullanarak veri analizi konularında ustalaşacaksınız. Bu beceriler, tüm coğrafi programlama görevleri için altyapı oluşturur.

Python ile Coğrafi Programlama, sizi özgüvenli bir coğrafi programcıya dönüştürecek on dört özelleşmiş bölümden oluşur:

- **Coğrafi Python'a Giriş** - Temel kavramlar ve Python coğrafi ekosistemi
- **GeoPandas ile Vektör Veri Analizi** - Noktalar, çizgiler ve poligonlarla çalışma
- **Rasterio ile Raster Veri** - Uydu görüntülerinin ve grid veri kümelerinin işlenmesi
- **Xarray ile Çok Boyutlu Veri Analizi** - Karmaşık bilimsel veri kümelerinin ele alınması
- **Rioxarray ile Raster Analizi** - İleri düzey raster işleme ve analizi
- **Leafmap ile Etkileşimli Görselleştirme** - Dinamik, etkileşimli haritalar oluşturma
- **WhiteboxTools ile Coğrafi İşleme** - İleri düzey mekansal analiz işlemleri
- **MapLibre ile 3B Haritalama** - Üç boyutlu görselleştirmeler inşa etme
- **Earth Engine ve Geemap ile Bulut Bilişim** - Büyük ölçekli analiz için Google Earth Engine'den yararlanma
- **HyperCoast ile Hiperspektral Veri Görselleştirme** - Hiperspektral verilerle çalışma
- **DuckDB ile Yüksek Performanslı Coğrafi Analitik** - Yüksek performanslı mekansal veri işleme
- **GDAL ve OGR ile Coğrafi Veri İşleme** - Çeşitli coğrafi veri formatlarıyla çalışma
- **Solara ile Etkileşimli Dashboard'lar İnşa Etme** - Coğrafi uygulamalar için etkileşimli dashboard'lar oluşturma
- **Apache Sedona ile Dağıtık Bilişim** - Büyük coğrafi veri kümelerini dağıtık bir ortamda işleme

Her bölüm tutarlı bir yapıyı izler:

- Gerçek dünya bağlamıyla net kavram açıklamaları
- Ayrıntılı açıklamalarla adım adım kod örnekleri
- Özgün coğrafi veri kümeleri kullanılarak yapılan uygulamalı alıştırmalar
- Yaygın tuzaklar ve sorun giderme rehberliği
- Ek kaynaklara ve daha fazla okumaya yönelik referanslar

İlerleyiş, her bölümün önceki kavramların üzerine inşa edilirken yeni yetenekler tanıtacak şekilde özenle tasarlanmıştır; böylece coğrafi programlamada hem kapsam hem de derinlik kazanmanız sağlanır.

Bu Kitaptan En İyi Şekilde Yararlanma

Bu kitapla öğrenme deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak için aşağıdaki önerileri göz önünde bulundurun:

Düzgün Bir Geliştirme Ortamı Kurun: Kitabın ilk bölümünde anlatıldığı gibi Python'u ve gerekli kütüphaneleri kurun. İyi yapılandırılmış bir ortam, öğrenme yolculuğunuz boyunca size zaman ve sıkıntı tasarrufu sağlayacaktır. Coğrafi kütüphanelerin kurulumunu kolaylaştırdığı için Python paketlerinizi yönetmek üzere conda veya uv kullanmayı düşünün.

Kod Örneklerini Takip Edin: Bu kitap etkileşimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Sadece kodu okumayın, yazın, çalıştırın ve değişikliklerle deney yapın. Anlayış pratikle gelir ve her örnek, daha sonra ihtiyaç duyacağınız beceriler kazandırır.

Alıştırmaları Tamamlayın: Her bölüm, öğrendiğiniz kavramları pekiştirmek için tasarlanmış alıştırmalar içerir. Bunlar isteğe bağlı ekstralar değildir, öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Rehberli alıştırmalarla başlayın, ardından kendi projelerinizle kendinize meydan okuyun.

Gerçek Veriler Kullanın: Kitap, örnekler ve alıştırmalar için veri kümeleri sunsa da teknikleri kendi alanınızdan veya ilgi alanlarınızdan verilere uygulamayı deneyin. Bu, kavramların gerçek dünya senaryolarına nasıl uygulandığını anlamanıza ve yeteneklerinize güven duymanıza yardımcı olacaktır.

Projeler İnşa Edin: Kitapta ilerledikçe, sizi ilgilendiren kişisel bir proje üzerinde çalışmayı düşünün. Bu, araştırmanızdan veri analiz etmek, topluluğunuz için haritalar oluşturmak veya işinizde karşılaştığınız bir sorunu çözmek olabilir.

Kendinize Karşı Sabırlı Olun: Programlama, özellikle yeni öğrenirken can sıkıcı olabilir. Hatalarla karşılaşmayı, hata ayıklamak için zaman harcamayı ve zaman zaman sıkışıp kalmayı bekleyin. Bu normaldir ve öğrenme sürecinin bir parçasıdır. İhtiyacınız olduğunda mola verin ve uzmanlığın sürekli pratikle yavaş yavaş geliştiğini unutmayın. Takıldığınızda, kitabın GitHub deposunda yardım istemekten çekinmeyin.

Pratiği Sürdürün: Bu kitaptaki beceriler, sürdürülmeleri ve geliştirilmeleri için düzenli pratik gerektirir. Küçük olsalar bile coğrafi programlama projeleri üzerinde çalışmak için düzenli olarak zaman ayırın.

Bu Kitapta Kullanılan Düzenler

Bu kitap, içerikte gezinmenize ve kod örneklerini anlamanıza yardımcı olmak için çeşitli düzenler kullanır:

Kod Biçimlendirme: Tüm Python kodları, kod blokları içinde tek aralıklı yazı tipiyle görünür. Kod normal metin içinde görüldüğünde `bu şekilde` biçimlendirilir. Dosya ve dizin adları da tek aralıklı yazı tipiyle biçimlendirilir.

Kod Örnekleri: Çoğu kod örneği eksiksiz ve çalıştırılabilir. Gösterilmekte olan temel kavramları ve teknikleri açıklayan yorumlar içerirler. Eşlik eden metinde referans için satır numaraları eklenebilir.

```
# This is an example of a code block
import leafmap
m = leafmap.Map()
m.add_basemap("OpenTopoMap") # add a basemap to the map
m
```

Komut Satırı Talimatları: Komut satırına veya terminale girilecek komutlar `$` istemcisiyle gösterilir:

```
$ pip install leafmap
$ python script.py
```

Kod Örneklerini İndirme

Bu kitaba ait tüm kod örnekleri, veri kümeleri ve ek materyaller GitHub'da ücretsiz olarak mevcuttur:

<https://github.com/giswqs/intro-gispro>

Materyalleri indirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- **Depoyu klonlayın** (Git kuruluysa):

```
$ git clone https://github.com/giswqs/intro-gispro.git
```

- **ZIP olarak indirin** (Git kullanmamayı tercih ediyorsanız):
 - GitHub deposu sayfasını ziyaret edin
 - Yeşil **Code** düğmesine tıklayın
 - **Download ZIP**'i seçin
 - Dosyaları tercih ettiğiniz konuma çıkarın
- Yalnızca belirli örneklere ihtiyaç duyuyorsanız GitHub arayüzü üzerinden **bireysel dosyalara çevrim-içi göz atın**

Depo, düzeltmeler, iyileştirmeler ve ek örneklerle düzenli olarak güncellenir. Güncellemeler için periyodik olarak kontrol edin veya değişikliklerden haberdar olmak için depoyu GitHub'da **izleyin (watch)**.

Kodda hatalar bulursanız veya iyileştirme önerileriniz varsa, lütfen GitHub'da bir sorun (issue) açın veya pull request gönderin. Topluluk katkıları bu kaynağı herkes için daha iyi hale getirmeye yardımcı olur.

Video Eğitimleri

Yazılı içeriği tamamlayan bu kitap, temel kavramları gözden geçiren ve ek örnekler sunan kapsamlı bir video eğitimi serisiyle desteklenmektedir:

<https://tinyurl.com/intro-gispro-videos>

Videolar, yazılı materyali tamamlamak için tasarlanmıştır, onun yerine geçmek için değil. Özellikle şu konularda yardımcı olurlar:

- Kodun yazılışını ve çalıştırılışını görmekten yararlanan görsel öğrenenler
- Karmaşık kavramları birden çok açıklamayla anlamak
- Geliştirme iş akışı ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi edinmek
- Sorunlara nasıl yaklaşılabileceğini ve hata ayıklamanın nasıl yapılacağını görmek

Oynatma listesi, kitabın yapısını izleyecek şekilde düzenlenmiştir. Kitapta ilerlerken sırayla izleyebilir veya ihtiyaç duydukça belirli konulara atlayabilirsiniz.

Videolar, Tennessee Üniversitesi'nde **Introduction to GIS Programming**¹ dersini verdiğim 2024 Sonbaharında oluşturulmuştur. Ders sona ermiş olsa da videolar geçerliliğini korumaktadır ve kitap için bir referans olarak kullanılabilir. Gelecekte ek videolar eklenecektir.

¹<https://geog-312.gishub.org>

İletişime Geçin

Okuyuculardan gelen geri bildirimleri, soruları ve önerileri memnuniyetle karşılıyorum. Sizin katkılarınız kitabı geliştirmeye ve coğrafi programlama topluluğu için daha faydalı kılmaya yardımcı olur.

Kitapla ilgili sorular ve tartışmalar için:

- GitHub Issues: <https://github.com/giswqs/intro-gispro/issues>
- GitHub Discussions: <https://github.com/giswqs/intro-gispro/discussions>

Özellikle yardımcı olan geri bildirim türleri:

- Metin veya koddaki hatalar ya da belirsiz açıklamalar
- Ek örnekler veya kullanım durumları için öneriler
- Yeni konular veya bölümler için fikirler
- Farklı işletim sistemleri veya kütüphane sürümleriyle uyumluluk sorunlarına ilişkin raporlar
- Kitaptaki teknikleri nasıl uyguladığınıza dair başarı hikayeleri

Teşekkürler

Bu kitap, pek çok kişinin katkıları ve desteği ile daha geniş açık kaynak coğrafi topluluğu olmadan mümkün olamazdı.

Açık Kaynak Topluluğu: Bu kitap, Python coğrafi ekosistemini oluşturan ve sürdüren sayısız açık kaynak geliştiricinin inanılmaz çalışmalarının üzerine inşa edilmiştir. Coğrafi programlamayı erişilebilir kılan NumPy, Pandas, GeoPandas, Rasterio, Xarray, Rioxarray, Folium, ipyleaflet, MapLibre, GDAL ve diğer pek çok kütüphanenin geliştiricilerine ve sürdürücülerine özel teşekkürler.

Öğrenciler ve Meslektaşlar: Tennessee Üniversitesi'ndeki coğrafi programlama derslerimdeki öğrencilerin soruları, zorlukları ve içgörülleri bu kitabın yaklaşımını ve içeriğini şekillendirmiştir. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığına dair geri bildirimleri, gerçekten öğrenenlere hizmet eden materyaller oluşturmada paha biçilmez olmuştur.

Araştırma İşbirlikçileri: Coğrafi araştırma topluluğundaki meslektaşlar ve işbirlikçiler, kitap boyunca pratik örneklerle bilgi sağlayan gerçek dünya kullanım durumları, veri kümeleri ve problem senaryoları sunmuştur.

Aile ve Arkadaşlar: Teknik bir kitap yazmak önemli ölçüde zaman ve odaklanma gerektirir. Bu projeye adanan birçok akşam ve hafta sonunu anlayışla karşılayan aileme ve arkadaşlarıma sabırları ve destekleri için minnettarım.

Daha Geniş CBS Topluluğu: Coğrafi alan, bilgi ve araç paylaşımı temeli üzerine inşa edilmiştir. Bu kitap, bu geleneğin bir parçasıdır ve coğrafi programlama öğrenimi için mevcut kaynaklara katkıda bulunmaktan onur duyuyorum.

Bu kitap [MyST Markdown](https://mystmd.org)² kullanılarak yazılmış ve [min-book](https://github.com/mayconfmelo/min-book)³ şablonu ile [Typst](https://github.com/typst/typst)⁴ kullanılarak derlenmiştir. Typst ve MyST Markdown projelerinin geliştiricilerine ve sürdürücülerine teşekkürler. min-book şablonu ve şablonun bu kitap için özelleştirilmesinde verdiği yardım için [Maycon F. Melo](https://github.com/mayconfmelo)⁵ kişisine özel teşekkürler.

²<https://mystmd.org>

³<https://github.com/mayconfmelo/min-book>

⁴<https://github.com/typst/typst>

⁵<https://github.com/mayconfmelo>

Bu kitaptaki herhangi bir hata veya eksiklik benim sorumluluğumda kalır. Sorunları ele almaya ve okuyucu geri bildirimlerine dayalı olarak içeriği iyileştirmeye kararlıyım.

Yazar Hakkında

Dr. Qiusheng Wu, Tennessee Üniversitesi Knoxville'deki Coğrafya ve Sürdürülebilirlik Bölümü'nde Doçent ve Lisansüstü Çalışmalar Direktörüdür. Aynı zamanda Amazon Scholar olarak görev yapmaktadır. Dr. Wu'nun araştırması, coğrafi veri bilimi ve açık kaynak yazılım geliştirmeye odaklanmakta olup, çevresel değişimi (özellikle yüzey suyu ve sulak alan taşkın dinamiklerini) çalışmak için büyük coğrafi verilerden ve bulut bilişimden yararlanmaya vurgu yapmaktadır. İleri düzey coğrafi analizi ve etkileşimli görselleştirmeyi destekleyen, geniş çapta kullanılan [geemap](https://geemap.org)⁶, [leafmap](https://leafmap.org)⁷, [segment-geospatial](https://samgeo.github.org)⁸ ve [geoai](https://opengeoai.org)⁹ gibi çeşitli açık kaynak Python paketlerinin yaratıcısıdır. Açık kaynak çalışmaları GitHub'daki [Open Geospatial Solutions](https://github.com/opengeos)¹⁰ sayfasında mevcuttur.

Lisans ve Telif Hakkı

Bu kitap açık bilim ve açık eğitim ilkelerini benimsemektedir. Şeffaflığı, öğrenmeyi ve yeniden kullanımı desteklemek için bu kitaptaki **kod örnekleri** [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lisansı altında yayımlanmıştır. Bu, uygun atıf yapıldığı sürece, ticari amaçlarla bile olsa kodu kopyalama, değiştirme ve dağıtma özgürlüğüne sahip olduğunuz anlamına gelir.

Lütfen kitabı atıfta bulunarak veya GitHub deposuna bağlantı vererek kod kullanımını atfedin:

Wu, Q. (2025). *Introduction to GIS Programming: A Practical Python Guide to Open Source Geospatial Tools*. <https://gispro.gishub.org>

Kod ücretsiz olarak mevcut olsa da, bu kitaptaki **metin, şekiller ve görseller** yazarın **telif hakkıyla korunmaktadır** ve açık izin olmadan çoğaltılamaz, yeniden dağıtılamaz veya değiştirilemez. Aksi belirtilmedikçe bu, tüm yazılı içeriği, özel diyagramları ve gömülü görselleştirmeleri kapsar.

Kitaptaki kod dışı materyali (örneğin öğretim, sunumlar veya yayınlar için) yeniden kullanmak veya uyarlamak isterseniz, izin talep etmek için lütfen yazarla iletişime geçin.

Bu çift lisans yaklaşımı, öğrenme materyallerine açık erişim ile orijinal yaratıcı çalışmanın korunması arasında bir denge kurmaya yardımcı olur. Bu koşullara saygı gösterdiğiniz ve açık kaynak coğrafi topluluğunu desteklediğiniz için teşekkür ederiz.

⁶<https://geemap.org>

⁷<https://leafmap.org>

⁸<https://samgeo.github.org>

⁹<https://opengeoai.org>

¹⁰<https://github.com/opengeos>